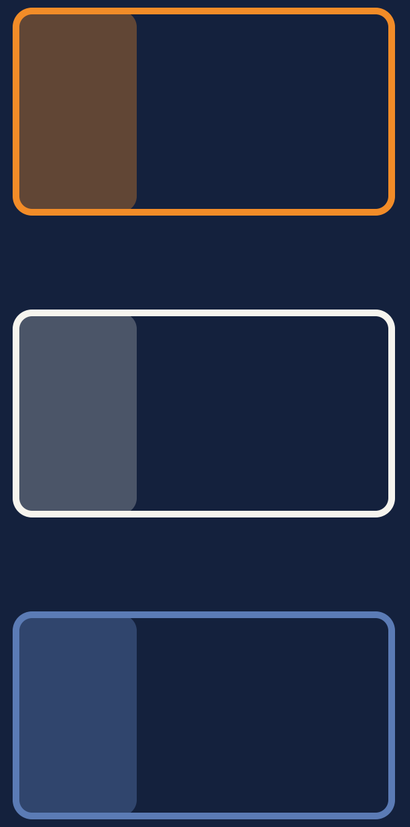
РАЗДЕЛ II • ТЕМА 2.2

Переменные, константы и типы данных



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться объявлять переменные и константы и выбирать подходящий тип данных.

Критерий оценивания

Различает переменные, константы и основные типы данных.

Сегодня узнаем:

- что такое переменная
- объявление и присваивание
- константы final
- типы данных и String

ПОНЯТИЕ

Переменная — именованная «коробка» в памяти, где хранится значение.

Значение можно прочитать и изменить в любой момент.

СИНТАКСИС

Объявление и присваивание

```
int age;          // объявление
age = 17;         // присваивание
int year = 2026;  // сразу со значением
age = 18;         // новое значение
System.out.println(age);
```

НА ЭКРАНЕ

```
18
```

Тип — какие данные хранит переменная: int — целые числа

Имя — по нему обращаемся к значению: age, year

= — оператор присваивания, а не «равно»

Новое значение — старое стирается: было 17, стало 18

КОНСТАНТЫ

Константа: final

Константа — значение, которое нельзя изменить после присваивания. Объявляется словом final.

Имена констант пишут ЗАГЛАВНЫМИ буквами: PI, MAX_SPEED, DAYS_IN_WEEK.

ОШИБКА КОМПИЛЯЦИИ

```
final int DAYS = 7;
DAYS = 8; // нельзя!
```

ПРАВИЛЬНО

```
final double PI = 3.14;
double s = PI * r * r;
```

ТИПЫ ДАННЫХ

Примитивные типы Java

Тип	Что хранит	Размер	Пример
byte	целое −128 … 127	1 байт	byte b = 100;
int	целое ≈ ±2,1 млрд	4 байта	int n = 42;
long	большое целое	8 байт	long p = 8000000000L;
double	дробное число	8 байт	double t = 36.6;
char	один символ	2 байта	char c = 'A';
boolean	true / false	—	boolean ok = true;

Ещё есть short (2 байта) и float (4 байта), но на практике чаще используют int и double.

СИМВОЛЫ И ТЕКСТ

char и String

char

Ровно один символ в одинарных кавычках.

```
char grade = 'A';
char sym = '#';
```

String

Строка любой длины в двойных кавычках.

```
String name = "Айгерим";
String empty = "";
```

String пишется с заглавной буквы: это класс (ссылочный тип), а не примитивный тип.

ИМЕНА

Правила имён переменных

1	**Начинается с буквы, _ или $**	не с цифры: 1st — ошибка
2	**Без пробелов**	totalSum, а не total sum
3	**Регистр важен**	age и Age — разные переменные
4	**Не ключевое слово**	int, class, public — нельзя
5	**Понятно и в camelCase**	studentAge, а не x1

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Какой тип выбрать?

1	Возраст студента
2	Средний балл
3	Первая буква фамилии
4	Сдан ли зачёт
5	Название группы
6	Население Земли

Назовите тип и объясните выбор.

ПРИМЕР

Всё вместе в одной программе

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        final double PI = 3.14;
        String name = "Круг";
        double r = 2.5;
        double s = PI * r * r;
        System.out.println(name + ": " + s);
    }
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
Круг: 19.625
```

final — константа PI

String — текстовая переменная

double — радиус и площадь — дробные

+ — со строкой «склеивает» текст

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Программа «Анкета студента»

Создайте переменные пяти разных типов и выведите их

- имя — String, возраст — int;
- рост в метрах — double;
- буква группы — char, стипендия — boolean;
- константа COLLEGE с названием колледжа.

НАЧАЛО

```
String name = "...";
int age = 17;
double height = 1.75;
System.out.println(
  "Имя: " + name);
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Переменная отличается от константы тем, что...



Мне было трудно...



Я знаю типы...

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Составьте таблицу: 10 величин из жизни и подходящий тип данных для каждой.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

2.3. Операции и выражения. Приоритет операций